1 热传导方程初边值问题的分离变量法

一维空间变量第一类边界条件的情形

$$\begin{cases} u_t - a^2 u_{xx} = 0, & t > 0,\ 0 < x < l, \\ u|_{t=0} = \varphi(x), \\ (u_x + hu)|_{x=l} = 0, \\ u|_{x=0} = 0. \end{cases} \tag{1}$$

分离变量法求解。设

$$u(t,x) = X(x)T(t)$$

是 (1) 的解，其中 $h > 0$ 为常数。代入得

$$T'(t)X(x) - a^2 T(t)X''(x) = 0.$$

设

$$\frac{T'(t)}{a^2 T(t)} = \frac{X''(x)}{X(x)} = -\lambda,$$

则方程转化为

$$T'(t) + a^2 \lambda T(t) = 0, \qquad X''(x) + \lambda X(x) = 0.$$

由

$$u|_{x=0} = T(t)X(0) = 0,$$

又由于为了保证解不恒为 0，则 $T(t)$ 也不能恒为 0。所以

$$X(0) = 0.$$

又

$$u_x(t,x) = X'(x)T(t),$$

且

$$(u_x + hu)|_{x=l} = T(t)X'(l) + hT(t)X(l) = 0.$$

同理，

$$X'(l) + hX(l) = 0.$$

则对于 X 满足

$$\begin{cases} X''(x) + \lambda X(x) = 0, \\ X(0) = 0, \qquad X'(l) + hX(l) = 0. \end{cases}$$

1° 当 $\lambda \leq 0$ 时，$X(x) = 0$（详细讨论见 Remark 1）。

2° 当 $\lambda > 0$ 时，由 ODE 待定系数法得到

$$X(x) = A\cos(\sqrt{\lambda}x) + B\sin(\sqrt{\lambda}x).$$

由 $X(0) = 0$ 得到 $A = 0$，于是

$$X(x) = B\sin(\sqrt{\lambda}x).$$

代入边界条件 $X'(l) + hX(l) = 0$，得

$$B\cos(\sqrt{\lambda}l)\sqrt{\lambda} + hB\sin(\sqrt{\lambda}l) = 0.$$

由于 $B \neq 0$（否则 $X(x) = 0$），则

$$\cos(\sqrt{\lambda}l)\sqrt{\lambda} + h\sin(\sqrt{\lambda}l) = 0,$$

即

$$\tan(\sqrt{\lambda}l) = -\frac{h}{\sqrt{\lambda}}.$$

令

$$\nu = \sqrt{\lambda}h \geq 0,$$

则

$$\tan\nu = -\frac{\nu}{lh}$$

有无穷多正根（$y=\tan x$ 与 $y=-\dfrac{x}{lh}$ 的交点有无数个，如图 1 所示），记为$\nu_k \quad (k=1,2,\dots)$,

且满足

$$\left(k-\frac{1}{2}\right)\pi<\nu_k<k\pi.$$

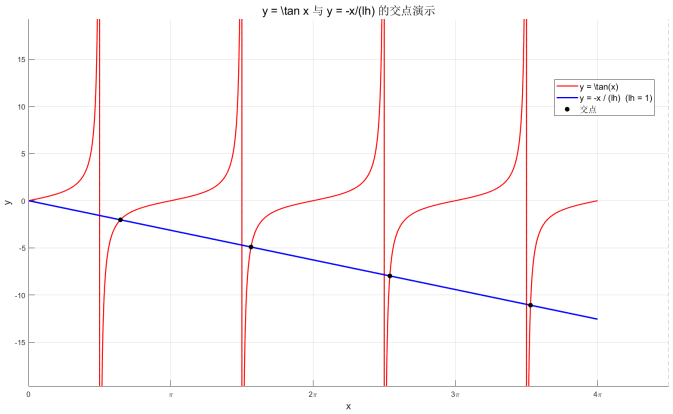


图 1: $y=\tan x$ 与 $y=-\dfrac{x}{l\cdot h}$ 的交点示意图（此图取 $lh=1$）

对应的特征值为

$$\lambda_k=\left(\frac{\nu_k}{l}\right)^2,$$

对应的解是

$$X_k(x)=B_k\sin(\sqrt{\lambda_k}x)=B_k\sin\left(\frac{\nu_k}{l}x\right).$$

对 $T(t)$：对于对应的特征值 λ_k，有

$$T_k'(t)+a^2\lambda_k T_k(t)=0.$$

又

$$u|_{t=0}=X(x)T(0)=\varphi(x).$$

由待定系数法

$$T_k(t)=C_k e^{-a^2\lambda_k t}\quad(k=1,2,\dots).$$

得到

$$u_k(t,x)=T_k(t)X(x),$$

即

$$u_k(t,x) = A_k \sin(\sqrt{\lambda_k}x)e^{-a^2\lambda_k t}$$

（其中 $A_k = B_k C_k$）是 (1) 的一个解。

由齐次方程的叠加原理，

$$u(t,x) = \sum_{k=1}^{\infty} u_k(t,x) = \sum_{k=1}^{\infty} A_k \sin(\sqrt{\lambda_k}x)e^{-a^2\lambda_k t}$$

是方程 (1) 的解。

这里仅仅使用了叠加原理的一部分，其组合系数由于初始条件的存在，并非任意取得。利用

$$u|_{t=0} = \varphi(x),$$

则

$$\varphi(x) = \sum_{k=1}^{\infty} A_k \sin(\sqrt{\lambda_k}x).$$

记特征根 λ_m 满足 $X_m(x)$，λ_n 满足 $X_n(x)$，且 $n \neq m$，有 $\lambda_n \neq \lambda_m$，满足

$$\begin{cases} X_n''(x) + \lambda_n X_n(x) = 0, \\ X_m''(x) + \lambda_m X_m(x) = 0. \end{cases}$$

显然 $X''(x) = 0$ 在 $(0,l)$ 上不恒成立。上面的方程组可化为

$$\begin{cases} X_m(X_n'' + \lambda_n X_n) = 0, \\ X_n(X_m'' + \lambda_m X_m) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} X_m X_n'' + \lambda_n X_n X_m = 0, \\ X_n X_m'' + \lambda_m X_m X_n = 0. \end{cases}$$

两式相减并在 $(0,l)$ 上的积分为

$$\int_0^l (X_m X_n'' - X_n X_m'')\,dx + (\lambda_n - \lambda_m)\int_0^l X_n X_m\,dx = 0.$$

移项得

$$(\lambda_n - \lambda_m)\int_0^l X_n X_m\,dx = \int_0^l (X_n X_m'' - X_m X_n'')\,dx,$$

并且

$$\int_0^l (X_n X_m'' - X_m X_n'')\,dx = (X_n X_m' - X_m X_n')\big|_0^l.$$

进一步，

$$(X_n X_m' - X_m X_n')\big|_0^l = X_n(l)X_m'(l) - X_m(l)X_n'(l) - \big[X_n(0)X_m'(0) - X_m(0)X_n'(0)\big].$$

由条件 $X(0)=0$，则 $X_n(0)=X_m(0)=0$，且 $X'(l)=-hX(l)$。于是原式

$$= X_n(l)X_m'(l) - X_m(l)X_n'(l) = -hX_n(l)X_m(l) + hX_m(l)X_n(l) = 0, \quad h>0.$$

我们可以得到

$$\int_0^l X_n X_m\,dx = 0.$$

下面我们来计算 A_k。前面已经说明了

$$\varphi(x) = \sum_{k=1}^{\infty} A_k \sin(\sqrt{\lambda_k}x).$$

则由傅里叶级数展开可得

$$A_k = \frac{1}{M_k}\int_0^l \varphi(\xi)\sin(\sqrt{\lambda_k}\xi)\,d\xi,$$

其中

$$M_k = \int_0^l \sin^2(\sqrt{\lambda_k}x)\,dx = \int_0^l \frac{1-\cos(2\sqrt{\lambda_k}x)}{2}\,dx = \frac{l}{2} - \frac{\sin(2\sqrt{\lambda_k}l)}{4\sqrt{\lambda_k}}.$$

由于

$$\sin 2\alpha = \frac{2\tan\alpha}{1+\tan^2\alpha},$$

则

$$\text{原式} = \frac{l}{2} - \frac{1}{2\sqrt{\lambda_k}}\cdot\frac{\tan(\sqrt{\lambda_k}l)}{1+\tan^2(\sqrt{\lambda_k}l)} = \frac{l}{2} - \frac{-\dfrac{\nu_k}{lh}}{2\cdot\dfrac{\nu_k}{l}\cdot\left(1+\dfrac{\nu_k^2}{l^2h^2}\right)}.$$

事实上，由于

$$X_k(x) = A_k \sin(\sqrt{\lambda_k} x)$$

求导得到

$$X_k'(x) = \sqrt{\lambda_k} \cos(\sqrt{\lambda_k} x).$$

代入 $x = l$ 时的边界条件

$$\sqrt{\lambda_k} \cos(\sqrt{\lambda_k} l) + h \sin(\sqrt{\lambda_k} l) = 0,$$

移项得到

$$\sqrt{\lambda_k} = -\frac{h \sin(\sqrt{\lambda_k} l)}{\cos(\sqrt{\lambda_k} l)} = -h \tan(\sqrt{\lambda_k} l),$$

所以

$$\tan(\sqrt{\lambda_k} l) = -\frac{\sqrt{\lambda_k}}{h}.$$

因此原式也可化为

$$M_k = \frac{l}{2} - \frac{1}{2\sqrt{\lambda_k}} \cdot \frac{-\dfrac{\sqrt{\lambda_k}}{h}}{1 + \left(-\dfrac{\sqrt{\lambda_k}}{h}\right)^2} = \frac{l}{2} - \frac{-\dfrac{1}{h}}{2\sqrt{\lambda_k}\left(1 + \dfrac{\lambda_k}{h^2}\right)} = \frac{l}{2} + \frac{h}{2(h^2 + \lambda_k)}.$$

于是

$$u(x,t) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{M_k} \int_0^l \varphi(\xi) \sin(\sqrt{\lambda_k} \xi)\, d\xi\, e^{-a^2 \lambda_k t} \sin(\sqrt{\lambda_k} x).$$

设 $\varphi \in C^2$，$\varphi(0) = 0$ 且 $\varphi'(l) + h\varphi(l) = 0$，则 $u(x,t)$ 是 (1) 的经典解。

Remark 1. 当 $\lambda \le 0$ 时，分 $\lambda = 0$ 与 $\lambda < 0$ 两种情形讨论。

若 $\lambda = 0$，则特征方程化为

$$X''(x) = 0.$$

其通解为

$$X(x) = Ax + B.$$

由边界条件 $X(0)=0$，得

$$B=0,$$

于是

$$X(x)=Ax.$$

再代入边界条件 $X'(l)+hX(l)=0$，得

$$A+hAl=A(1+hl)=0.$$

由于 $h>0,\ l>0$，有

$$1+hl>0,$$

因此只能有

$$A=0.$$

于是

$$X(x)=0.$$

若 $\lambda<0$，令

$$\lambda=-\mu^2,\qquad \mu>0.$$

则特征方程化为

$$X''(x)-\mu^2X(x)=0.$$

其通解可写为

$$X(x)=C_1e^{\mu x}+C_2e^{-\mu x},$$

或等价地写为

$$X(x)=A\cosh(\mu x)+B\sinh(\mu x).$$

由边界条件 $X(0)=0$，得

$$A=0,$$

于是

$$X(x)=B\sinh(\mu x).$$

求导得

$$X'(x)=B\mu\cosh(\mu x).$$

代入边界条件 $X'(l)+hX(l)=0$，得

$$B\mu\cosh(\mu l)+hB\sinh(\mu l)=0,$$

即

$$B\big[\mu\cosh(\mu l)+h\sinh(\mu l)\big]=0.$$

由于 $\mu>0,\ h>0,\ l>0$，有

$$\cosh(\mu l)>0,\qquad \sinh(\mu l)>0,$$

从而

$$\mu\cosh(\mu l)+h\sinh(\mu l)>0.$$

因此只能有

$$B=0.$$

于是

$$X(x)=0.$$

综上，当 $\lambda\le 0$ 时，特征问题只有零解，即

$$X(x)=0.$$